..

Chapitre 3
Bernoulli

Mme Doux

Dallas International School

2025-2026

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli.

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** k *de 0 à*

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** k *de 0 à* n.

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** k *de 0 à* n.

On note $\{X = k\}$

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** k *de 0 à* n.

On note $\{X = k\}$ *l'événement*

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** k *de 0 à* n.

On note $\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est*

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** k *de 0 à* n.

On note $\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est égal à* k *».*

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** k *de 0 à* n.

On note $\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est égal à* k *».*

Donc $P(X = k)$

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** k *de 0 à* n.

On note $\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est égal à* k *».*

Donc $P(X = k)$ *est la probabilité d'obtenir*

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** k *de 0 à* n.

On note $\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est égal à* k *».*

Donc $P(X = k)$ *est la probabilité d'obtenir exactement* k *succès*

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** k *de 0 à* n.

On note $\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est égal à* k *».*

Donc $P(X = k)$ *est la probabilité d'obtenir exactement* k *succès au cours des* n *expériences.*

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** *k de 0 à n.*

On note $\{X = k\}$ l'événement « le nombre de succès est égal à k ».

Donc $P(X = k)$ est la probabilité d'obtenir exactement k succès au cours des n expériences.

On note $\{X \leqslant k\}$

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** *k de 0 à n.*

On note $\{X = k\}$ l'événement « le nombre de succès est égal à k ».

Donc $P(X = k)$ est la probabilité d'obtenir exactement k succès au cours des n expériences.

On note $\{X \leqslant k\}$ l'événement

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** *k de 0 à n.*

On note $\{X = k\}$ l'événement « le nombre de succès est égal à k ».

Donc $P(X = k)$ est la probabilité d'obtenir exactement k succès au cours des n expériences.

On note $\{X \leqslant k\}$ l'événement « le nombre de succès est

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** *k de 0 à n.*

On note $\{X = k\}$ l'événement « le nombre de succès est égal à k ».

Donc $P(X = k)$ est la probabilité d'obtenir exactement k succès au cours des n expériences.

On note $\{X \leqslant k\}$ l'événement « le nombre de succès est inférieur ou égal à k ».

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** *k de 0 à n.*

On note $\{X = k\}$ l'événement « le nombre de succès est égal à k ».

Donc $P(X = k)$ est la probabilité d'obtenir exactement k succès au cours des n expériences.

On note $\{X \leqslant k\}$ l'événement « le nombre de succès est inférieur ou égal à k ».

Donc $P(X \leqslant k)$ est la probabilité d'obtenir

IV - Loi binomiale

a) Variable aléatoire

Définition :

La variable aléatoire X est associé au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** k *de 0 à* n.

On note $\{X = k\}$ *l'événement « le nombre de succès est égal à* k *».*

Donc $P(X = k)$ *est la probabilité d'obtenir exactement* k *succès au cours des* n *expériences.*

On note $\{X \leqslant k\}$ *l'événement « le nombre de succès est inférieur ou égal à* k *».*

Donc $P(X \leqslant k)$ *est la probabilité d'obtenir au plus* k *succès au cours des* n *expériences.*

b) Coefficients binomiaux

Définition :

Un schéma de Bernoulli *avec* n *(avec* n *entier naturel non nul) épreuves de* **Bernoulli** *identiques et indépendantes peut être représenté par un arbre. Le* **nombre de chemins** *dans l'arbre comportant exactement* k **succès** *est égal au nombre de parties à* k *éléments d'un ensemble à* n *éléments, on l'appelle* **coefficient binomial** k *parmi* n *et on le note*

$$\binom{n}{k}.$$

Remarque :

- $\binom{0}{0} = 1 \quad \binom{n}{0} = 1 \quad \binom{n}{n} = 1$

Proposition :

Soit un entier naturel n et k un entier tel que $0 \leqslant k \leqslant n$, on a :

- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

Exemple

Un championnat est constitué de 38 matchs. Lors d'un match, deux issues sont possibles : la victoire ou la défaite. On peut modéliser cette situation par un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 38$ et $p = \frac{1}{2}$.
On considère l'arbre représentant ce schéma.

1. Interpréter et calculer les coefficients binomiaux $\binom{38}{38}$, $\binom{38}{0}$ et $\binom{38}{1}$.
2. Avec la calculatrice, déterminer le nombre de chemins réalisant 30 succès.
3. Déterminer le nombre de façons de perdre 8 matchs sur 38.
4. Déterminer le nombre de façons de gagner la moitié des matchs disputés.

Correction

1. **Interpréter et calculer les coefficients binomiaux $\binom{38}{38}$, $\binom{38}{0}$ et $\binom{38}{1}$.**
   - $\binom{38}{38}$ représente le nombre de façons de gagner tous les matchs. On a :
   $$\binom{38}{38} = 1$$
   - $\binom{38}{0}$ représente le nombre de façons de perdre tous les matchs. On a :
   $$\binom{38}{0} = 1$$
   - $\binom{38}{1}$ représente le nombre de façons de gagner exactement un match sur les 38. On a :
   $$\binom{38}{1} = 38$$
2. **Avec la calculatrice, déterminer le nombre de chemins réalisant 30 succès.**
   Le nombre de chemins réalisant exactement 30 succès (victoires) est

Triangle de Pascal

n/k	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

Triangle ■ de Pascal ■ : $\binom{n}{k}$ est à l'intersection de la ligne n et de la colonne k.

Théorème : Relation de Pascal

Pour tout entier naturel n non nul et tout entier naturel k tel que $0 \leqslant k \leqslant n-1$, on a :

$$\binom{n}{k}+\binom{n}{k+1}=\binom{n+1}{k+1}$$

c) Formules de la loi binomiale

c) Formules de la loi binomiale

Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale avec les paramètres n (nombre d'essais) et p (probabilité de succès dans un essai). On note :

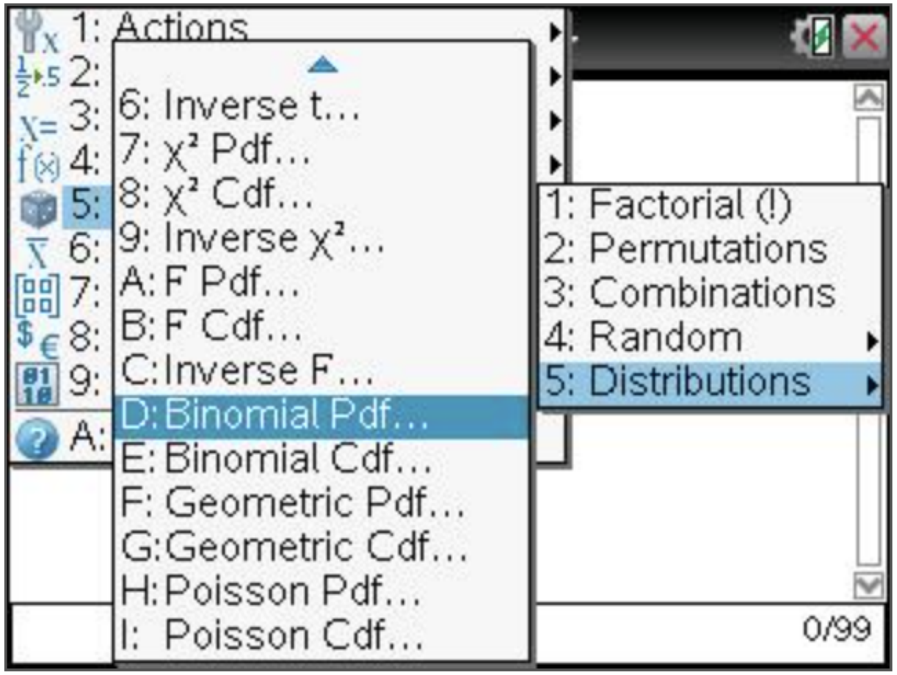
$$X \sim \mathsf{B}(n, p)$$

.

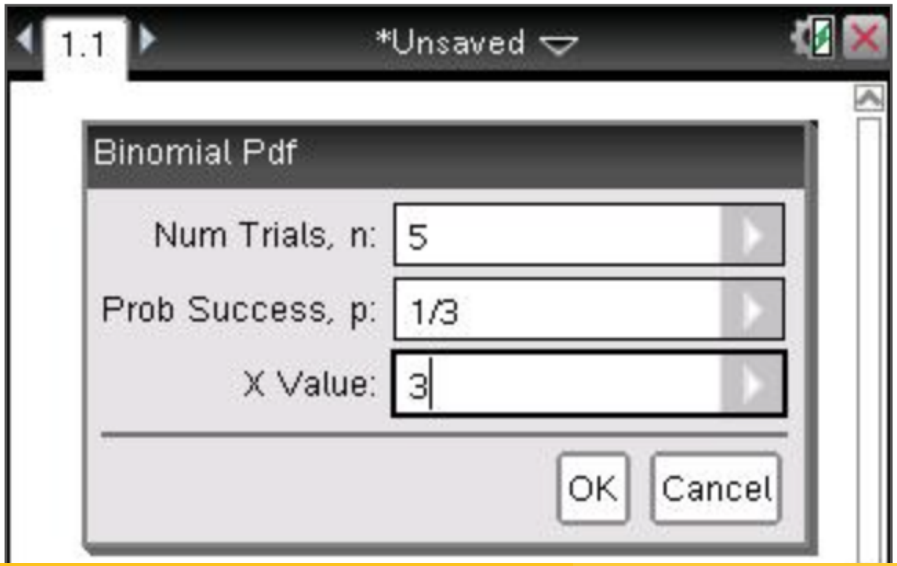
Alors :

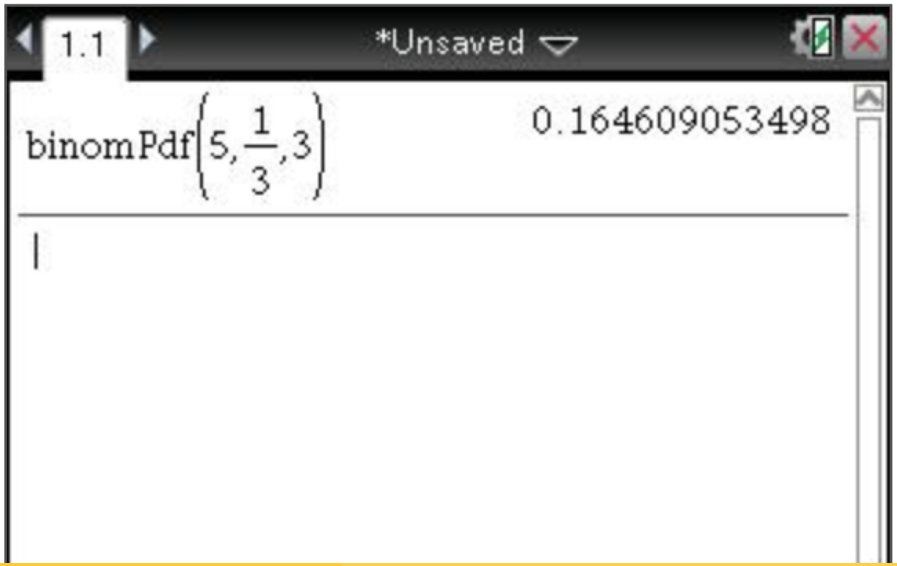
$$\boxed{P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}$$





- Press [5] [tab] [1] [/] [3] [tab] [3] [enter] [enter].





$$P(X < k) = \sum_{i=0}^{k-1} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

Utiliser binomCdf sur TI-nspire

- L'espérance mathématique de X est $E(X) = np$.
- La variance de X est $\text{Var}(X) = np(1-p)$.

Ces formules représentent respectivement le nombre moyen d'occurrences d'un événement (espérance) et la mesure de dispersion autour de cette moyenne (variance) dans le contexte de la loi binomiale.

Exemple :

Supposons qu'un joueur de basket a une probabilité de $0{,}8$ de faire un lancer franc. Si ce joueur lance 5 lancers francs.

a) Quelle est la probabilité qu'il en réussisse exactement 4 ?

Exemple :

Supposons qu'un joueur de basket a une probabilité de $0{,}8$ de faire un lancer franc. Si ce joueur lance 5 lancers francs.

a) Quelle est la probabilité qu'il en réussisse exactement 4 ?

$$P(X = 4) = \binom{5}{4}(0{,}8)^4(1 - 0{,}8)^{5-4}$$

$$= 5 \times 0{,}8^4 \times 0{,}2$$

$$= 0{,}4096$$

La probabilité que le joueur réussisse exactement 4 lancers francs sur 5 est $0{,}4096$.

b) Quelle est la probabilité qu'il en réussisse moins de 3 ?

b) Quelle est la probabilité qu'il en réussisse moins de 3 ?

$$P(X < 3) = \sum_{i=0}^{2} \binom{5}{i} (0{,}8)^i (1 - 0{,}8)^{5-i}$$

$$= \binom{5}{0} (0{,}8)^0 (1 - 0{,}8)^5 + \binom{5}{1} (0{,}8)^1 (1 - 0{,}8)^4 + \binom{5}{2} (0{,}8)^2 (1 - 0{,}8)^3$$

$$= 0{,}0016 + 0{,}0256 + 0{,}1536$$

$$= 0{,}1808$$